ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

Leucemia Linfoide Aguda em Crianças Brasileiras

Isabella Silva & João Arend

Brasil • 1988–1992 • N = 103 crianças • Evento: Recidiva ou Óbito

01 Contexto e Fundamentos

01 Fundamentos — Esquema do Estudo utilizado

Contexto

Neste relatório, analisamos dados de **103** crianças brasileiras com até 15 anos diagnosticadas com **Leucemia Linfoide Aguda (LLA)** entre 1988 e 1992. O objetivo é identificar fatores que influenciam o tempo até a recidiva ou óbito.

Elementos Básicos

- **Início do seguimento:** Data que atingiu a remissão.
- **Evento de interesse:** Recidiva da leucemia ou óbito.
- **Tempo de sobrevivência:** Intervalo entre a remissão e o evento ou censura.
- **Início do estudo:** Recrutamento entre 1988 e 1992.

DESENHO DO ESTUDO

1988	Remissão	Evento	Censura	1992
Início do Recrutamento	Início do Seguimento	Recidiva ou Óbito	Ainda em Remissão	Fim do Estudo

N = 103 | Eventos = 39 (37,9%) | Censuras = 64 (62,1%) | Variáveis: Peso e Idade

01 Fundamentos — Análise de Sobrevivência e Censura

O que é Análise de Sobrevivência?

É um ramo da estatística onde a variável de interesse é **o tempo até a ocorrência de um evento.**
Intuitivamente, buscamos responder:
*"Qual a probabilidade de um indivíduo sobreviver (não sofrer o evento) além de um certo tempo **t**?"*

O que são censuras?

Censura é quando não temos a informação de quando/se o evento aconteceu para um indivíduo. Pode acontecer porque o estudo acabou, o indivíduo saiu do estudo por outros motivos e etc.
Importante: Não descartamos esses dados já que eles somam informação de que o indivíduo sobreviveu pelo menos até aquele momento.

Censuras no contexto do estudo:

No contexto, temos apenas censuras à direita, onde sabemos apenas que o evento ainda não ocorreu até o último momento em que o indivíduo foi observado.

Essas censuras ocorrem quando, ao final do período de acompanhamento (1992), a criança ainda está em remissão (sem a doença). Sabemos que ela sobreviveu sem recidiva por pelo menos X anos, mas não sabemos se ou quando o evento ocorrerá no futuro.

Variável	Frequência	Porcentagem
Evento (Recidiva/Morte)	39	37.9%
Censura	64	62.1%

01 Caracterização — Perfil dos Pacientes

103	39	64	2,34
Pacientes total	Eventos (37,9%)	Censuras (62,1%)	Mediana de Seguimento

Como avaliar o tempo de seguimento?

Método Kaplan-Meier Reverso

Nesta técnica, a **censura** torna-se o evento de interesse, enquanto o evento original passa a ser **censurado**.

Isso permite estimar o tempo que os pacientes permaneceram no estudo, independentemente da ocorrência do evento clínico.

Com 64 "eventos" (censuras originais), a mediana atingida foi de:

2,34 anos

(IC95%: 1,94 – 3,01)

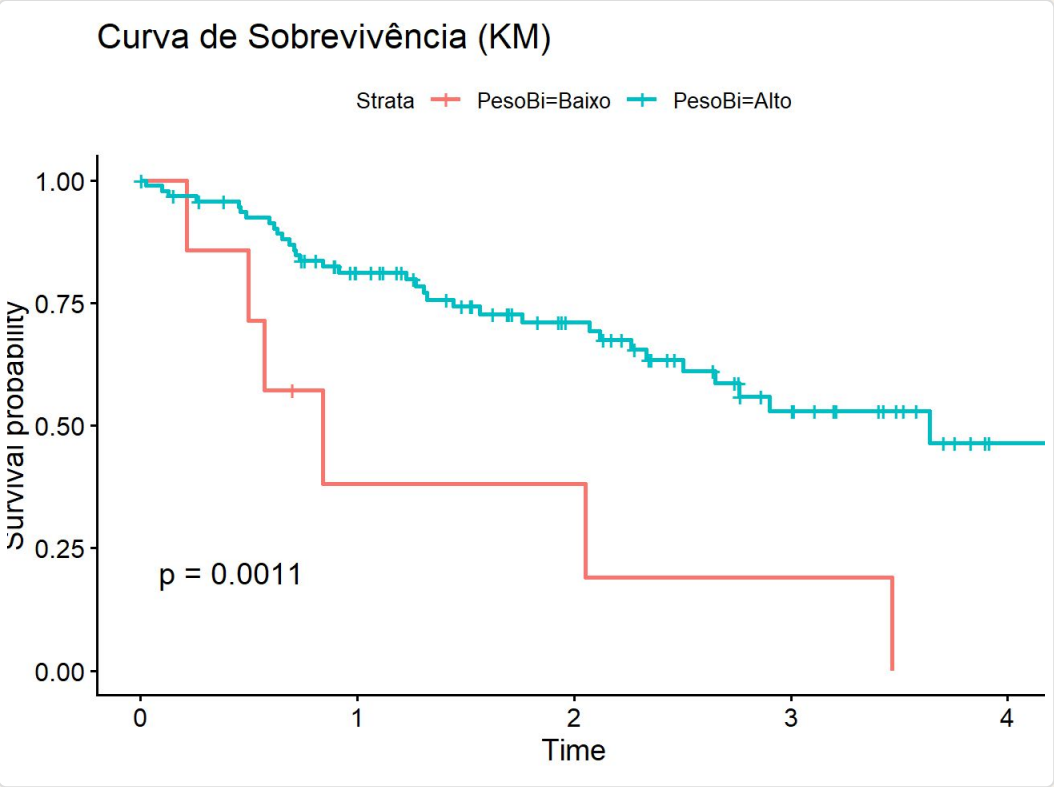
Ou seja, metade dos pacientes não falecidos foram acompanhados por pelo menos 2,34 anos.

02

Análise de Fatores: Fator Peso

Curvas de sobrevivência • IC Plain, Log e Log-Log • Risco Acumulado

02 Fator Peso — Curva KM sem IC



Interpretação da Curva

Eixo Y: Probabilidade de sobrevivência S(t)

Eixo X: Tempo em anos após remissão

Degraus: Cada queda = ocorrência de evento

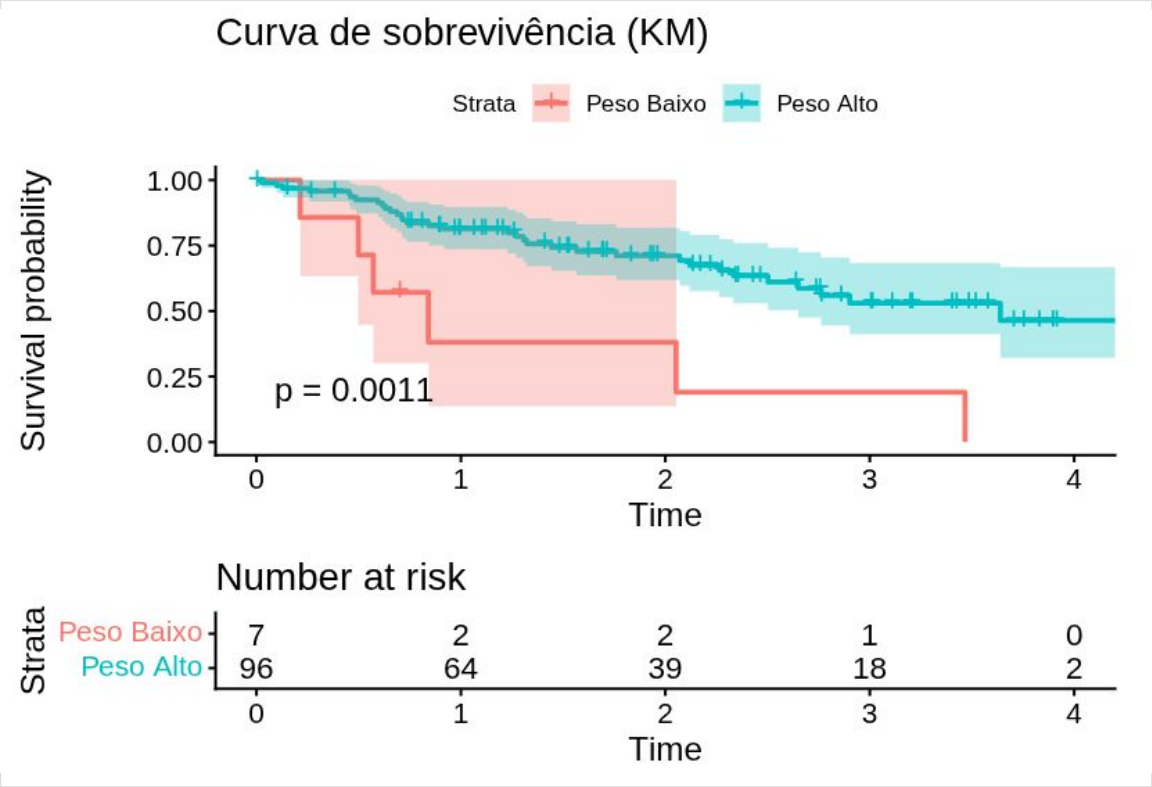
Cruzes (+): Marcas de censura — paciente saiu do acompanhamento sem o evento

Peso Baixo: Cai rapidamente — 50% dos eventos em ~0,84a

Peso Alto: Declínio lento — mediana ~3,64a

Separação: Clara desde o início, com p=0,001 pelo log-rank

02 Fator Peso — Curva Kaplan-Meier com "Number at Risk"



Mediana de Sobrevivência

Peso Baixo: 0,841 anos
Peso Alto: 3,639 anos

Teste Log-rank

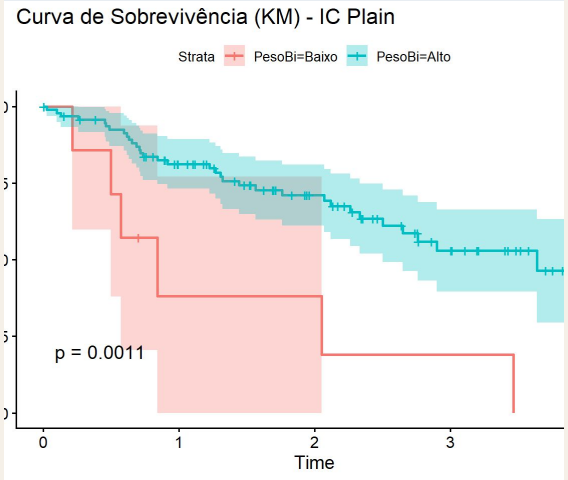
p = 0,0011 (Diferença estatisticamente significativa)

Distribuição de Eventos por Peso

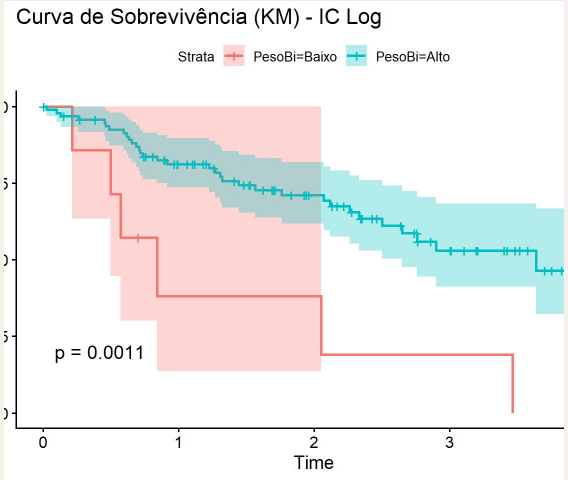
	Censura	Evento
Baixo	1	6
Alto	63	33

02 Fator Peso — Comparação dos 3 Tipos de IC: Plain, Log e Log-Log

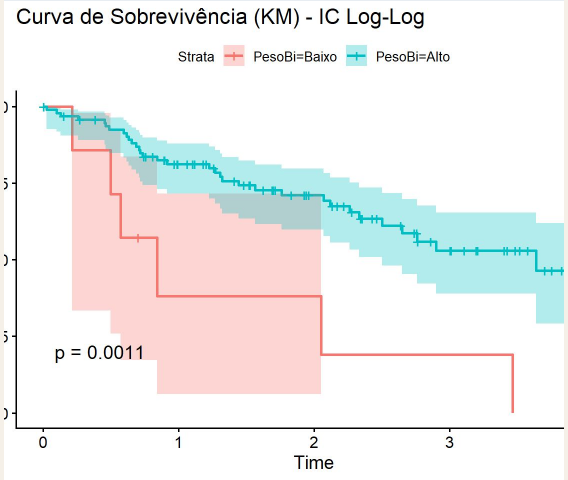
IC Plain (Linear)



IC Log

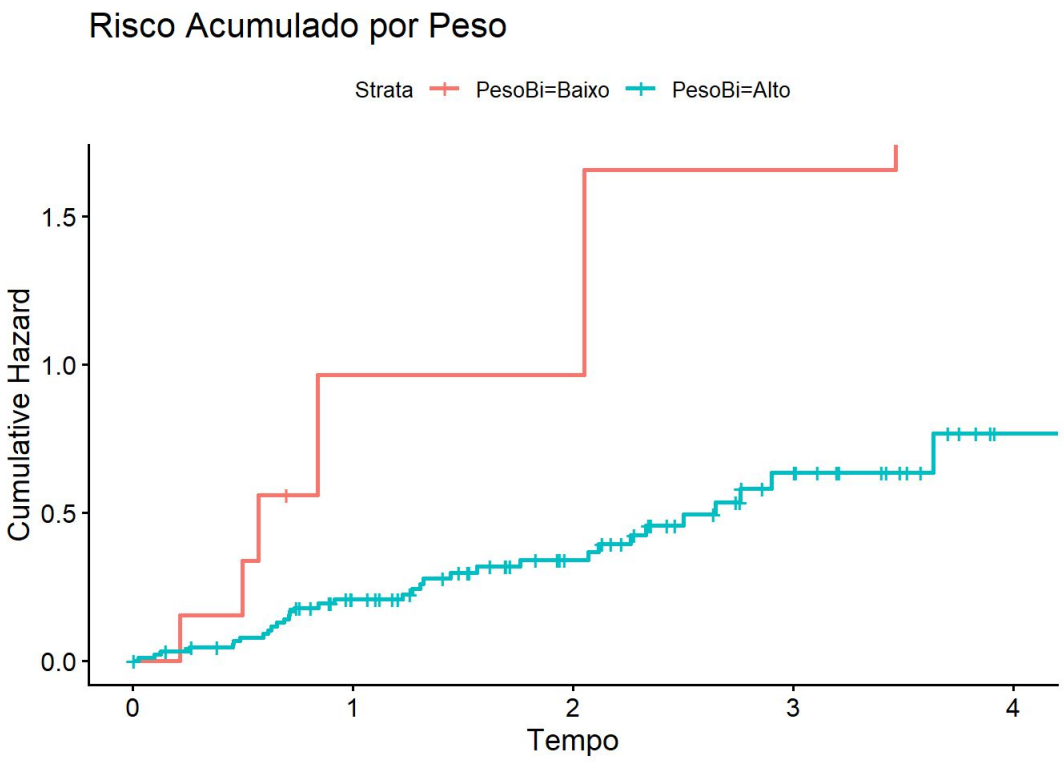


IC Log-Log



Método	Transformação	IC pode sair de [0,1]?	Uso recomendado
Plain (linear)	Normal diretamente em S(t)	Sim — limites podem exceder 0 e 1	**Não recomendado**
Log	Normal em log[S(t)]	Superior pode ultrapassar 1 perto S=1	Padrão no R
Log-log	Normal em log(−log[S(t)])	Não — limites sempre em [0,1]	**Mais robusto**

02 Fator Peso — Risco Acumulado H(t) por Grupo



O que é H(t)?

H(t) = −ln[S(t)] é o risco acumulado até o tempo t. Aumenta monotonicamente — quanto mais íngreme, mais rápido o risco cresce.

Peso Baixo:
Sobe muito mais rápido, atingindo H(t) > 1,5 antes de 4 anos — indicando risco altíssimo.

Peso Alto:
Ascensão lenta, mantém-se abaixo de 0,8 no mesmo período.

Essa diferença nas curvas confirma o pior prognóstico para crianças com peso baixo, corroborando o resultado do modelo de Cox.

02 Fator Peso — Modelo de Cox: Resultados e Interpretação

RESULTADO PRINCIPAL — Peso Alto vs. Peso Baixo (referência)

HR = 0,256

IC 95%: 0,107 – 0,618

p = 0,002 (**)

Concordância = 0,556
LR p=0,009 | Wald p=0,002
Score p=0,001

Peso Alto → risco 74,4% menor

(1 − 0,256) × 100% = 74,4% de redução no risco instantâneo de recidiva/óbito em relação ao Peso Baixo.

O que o Cox estima?

O Hazard Ratio (HR): razão de riscos instantâneos entre grupos. Assume que essa razão é CONSTANTE no tempo (riscos proporcionais).

Equivalente: Peso Baixo → 3,9× mais risco

Inverso: 1 / 0,256 ≈ 3,9. Crianças com peso baixo têm risco quase 4 vezes superior a cada instante.

Diferença entre HR e RR

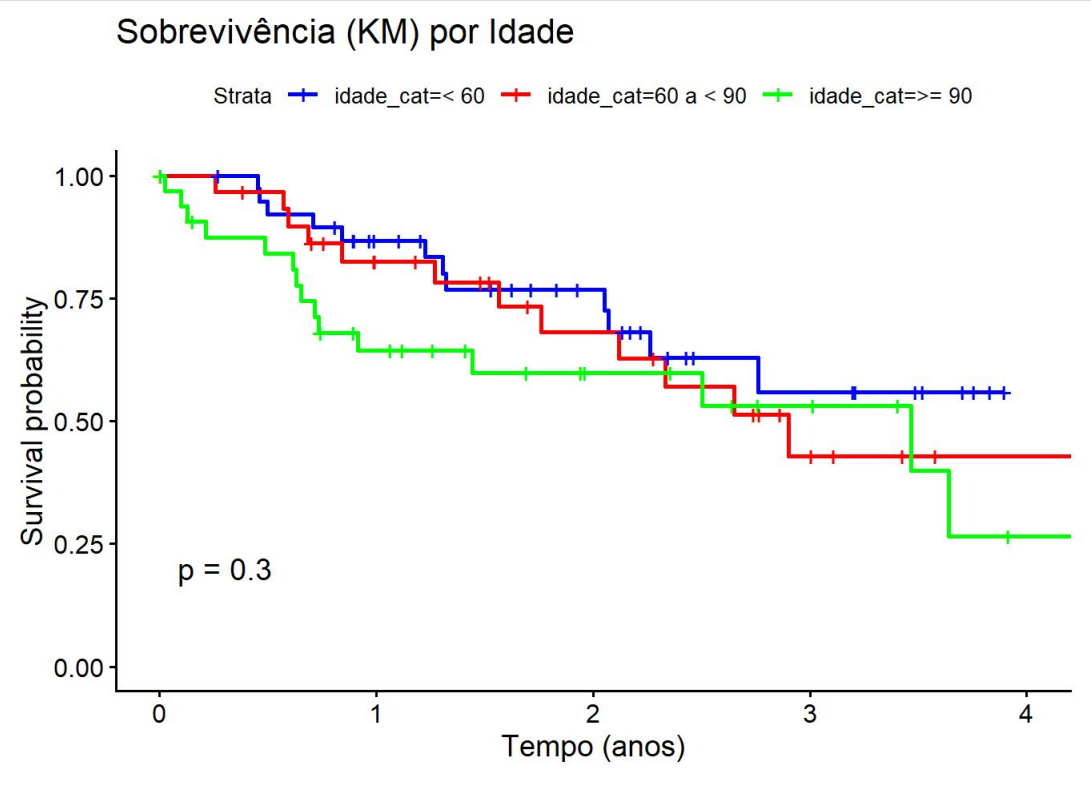
RR compara proporções totais ao final; ignora o momento. HR compara o risco a cada instante — mais informativo e correto com censuras.

03

Fator Idade — KM & Cox

Três faixas etárias • Log-rank • Riscos proporcionais • Modelo de Cox

03 Fator Idade — Curva Kaplan-Meier por Faixa Etária



Medianas por Faixa Etária

< 60 meses	n=39 | 12 ev. | NA
60 a <90 meses	n=31 | 12 ev. | 2,90a
≥ 90 meses	n=33 | 15 ev. | 3,47a

Teste Log-rank

$Chi^2 = 2,4$ | gl = 2
p = 0,3
Sem diferença significativa entre as faixas etárias.
As curvas se cruzam sem separação consistente. O grupo ≥90 meses cai mais rápido no início, mas esse padrão não se mantém.

03 Fator Idade — Verificação da Suposição de Riscos Proporcionais

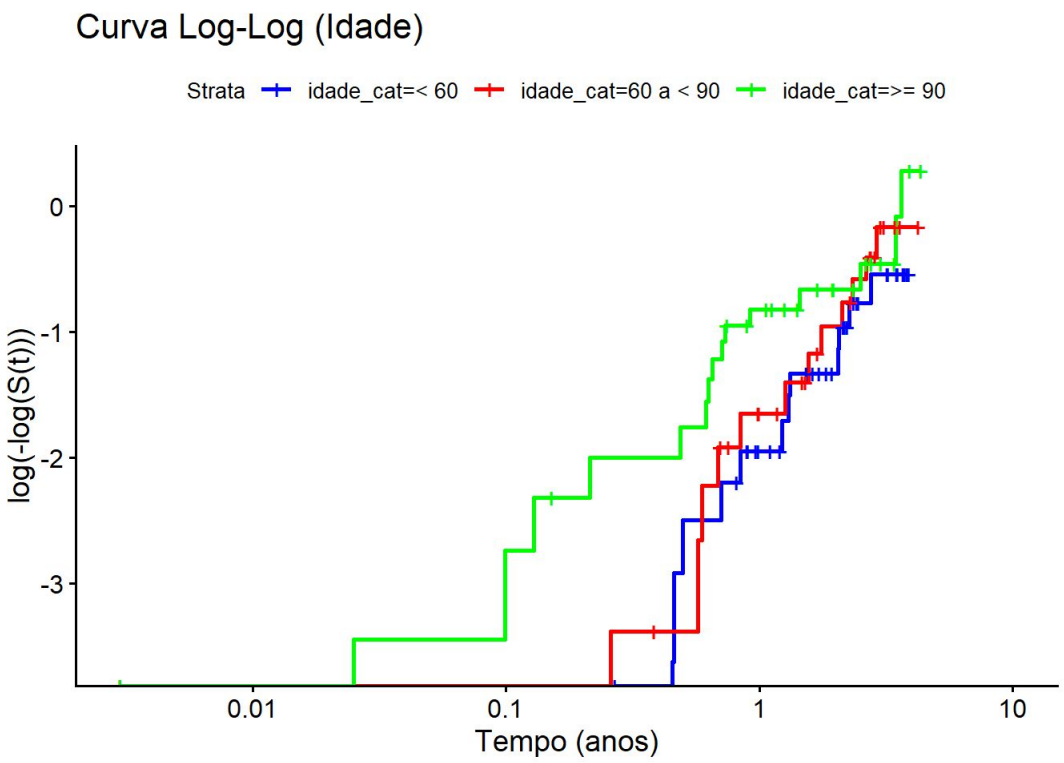


Gráfico Log(−log[S(t)])

Para verificar a suposição de riscos proporcionais do modelo de Cox, plotamos log(−log[S(t)]) em escala log de tempo.

Se as linhas forem aproximadamente paralelas, a suposição é satisfeita.

Para Idade:
Embora existam variações, as linhas não apresentam cruzamentos expressivos, sugerindo que a suposição pode ser mantida.

Os grupos se aproximam no final do seguimento — evidência de que podem não ser estritamente proporcionais, consistente com o baixo poder estatístico (n pequeno por grupo).

03 Fator Idade — Modelo de Cox e Risco Acumulado por Grupo

Grupo	HR	IC 95%	p	Modelo de Cox — Idade *Referência: < 60 meses*
60 a <90m	1,347	0,60–3,01	0,467	
≥ 90m	1,817	0,85–3,89	0,123	

LR p=0,3 | Wald p=0,3 | Score p=0,3

Conclusão sobre Idade

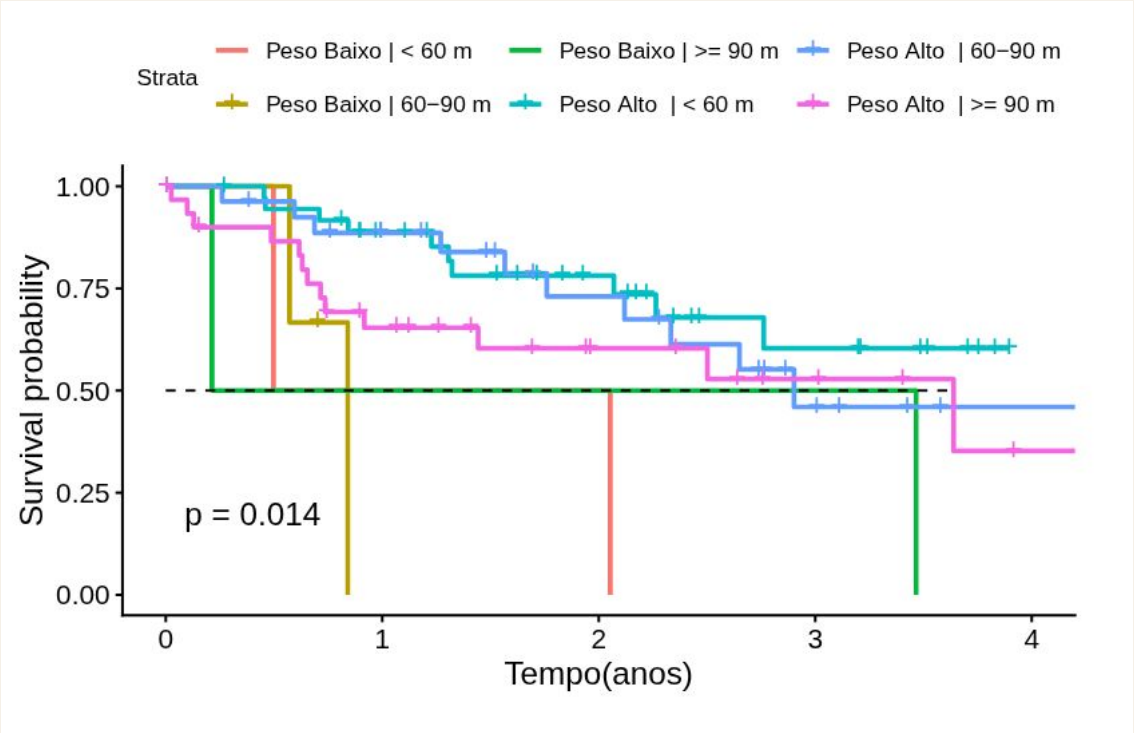
- HR ≥90m = 1,82 indica risco 82% maior, mas **NÃO significativo** (p=0,123)
- Todos os testes globais resultaram em p = 0,3
- A idade **não é preditora independente** nesta amostra

04

Modelo Conjunto — Peso × Idade

KM Estratificado • Modelo de Cox com Interação • HR por Combinação

04 Modelo Conjunto — KM Peso × Idade (6 grupos)

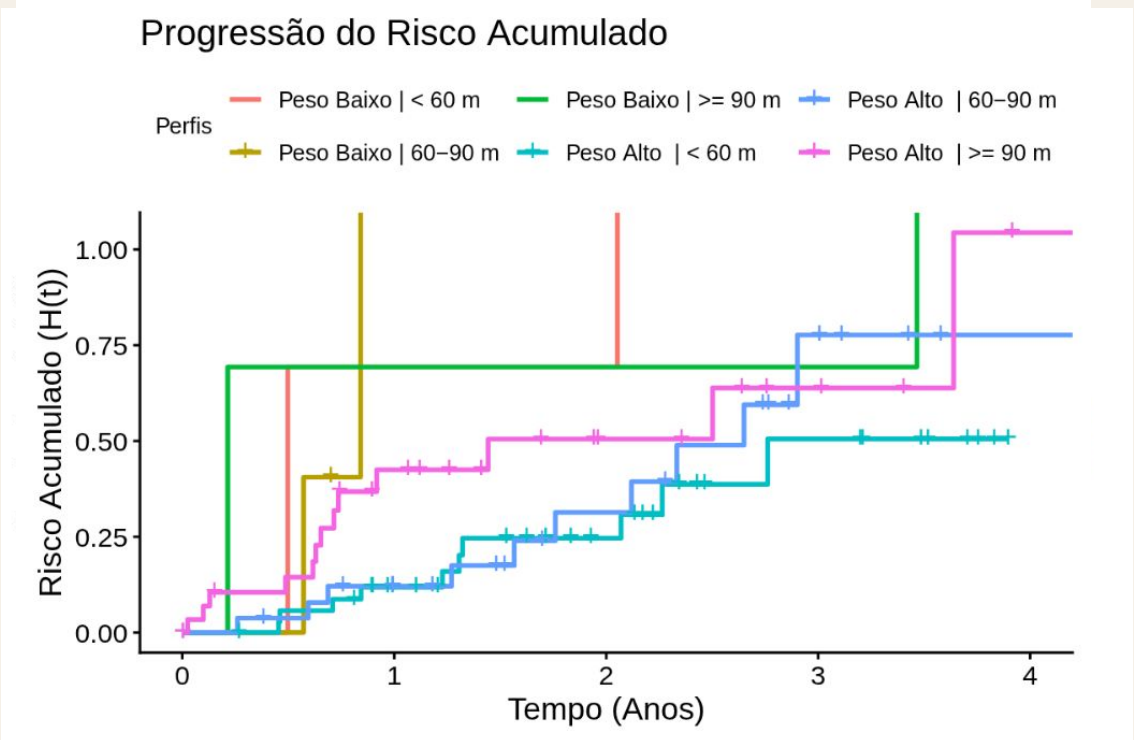


Medianas por Combinação

Peso Baixo | <60 m	n = 2 | med=1,28a
Peso Baixo| 60-90 m	n = 3 | med=0,84a
Peso Baixo|≥90 m	n = 2 | med=1,84a
Peso Alto | <60 m	n = 37 | med=NA
Peso Alto | 60-90 m	n = 28 | med=2,90a
Peso Alto | ≥90 m	n = 31 | med=3,64a

Log-rank global: p = 0,014

04 Modelo Conjunto — Hazard Acumulado



Medianas por Combinação

Peso Baixo | <60 m	n = 2 | med=1,28a
Peso Baixo| 60-90 m	n = 3 | med=0,84a
Peso Baixo|≥90 m	n = 2 | med=1,84a
Peso Alto | <60 m	n = 37 | med=NA
Peso Alto | 60-90 m	n = 28 | med=2,90a
Peso Alto | ≥90 m	n = 31 | med=3,64a

Log-rank global: p = 0,014

04 Modelo Conjunto — Cox com Interação Peso × Idade

Comparação	HR	IC 95%	p-valor	Significativo?
Idade <60: Alto vs Baixo	**0,15**	[0,03–0,71]	0,016	**Sim**
Idade 60–90: Alto vs Baixo	**0,20**	[0,04–0,95]	0,042	**Sim**
Idade ≥90: Alto vs Baixo	**0,51**	[0,11–2,31]	0,383	**Não**
Peso Baixo: 60–90 vs <60	**1,05**	[0,14–7,67]	0,961	**Não**
Peso Baixo: ≥90 vs <60	**0,59**	[0,08–4,36]	0,606	**Não**
Peso Alto: 60–90 vs <60	**1,36**	[0,56–3,27]	0,494	**Não**
Peso Alto: ≥90 vs <60	**1,98**	[0,87–4,52]	0,105	**Não**

Referência: Peso Baixo / Idade < 60 meses • Modelo global: Wald p=0,03 | Score p=0,01 | LR p=0,08

Interação não significativa (p>0,27) → Não há evidência de que o efeito do peso varie entre faixas etárias.

04 Conclusões — Principais Achados da Análise

Peso é o fator significativo

HR=0,256 (IC95%: 0,107–0,618; p=0,002).

Crianças com Peso Baixo têm risco **~3,9× maior** de recidiva/óbito.

Confirmado por Log-rank (p=0,001) e testes de Cox.

Interação Peso × Idade

Sem evidência estatística: termos de interação não significativos (p>0,27).

Efeito protetor do Peso Alto mantido em <60m (p=0,016) e 60–90m (p=0,042), mas ausente em ≥90m (p=0,38).

Idade não é preditor independente

- Log-rank p=0,3; Cox não significativo.
- Curvas KM se cruzam sem padrão.
- HR ≥90m = 1,82 (p=0,123).

Seguimento Mediano

2,34 anos (IC95%: 1,94–3,01)

Metade dos pacientes sem evento acompanhados por pelo menos este período (KM Invertido).

Análise de Sobrevivência em LLA

Obrigado pela atenção!

Isabella Silva & João Arend

LLA em Crianças Brasileiras • 1988–1992